

系统论发展的总体路线图

从一般系统理论出发，依次梳理控制与信息、自组织、混沌、复杂适应系统和网络科学，并把六个阶段放回文明演化的统一框架。

← 返回思考栏目

系统论发展的总体路线图

从"世界是一台机器"到"世界是一套不断学习、适应、演化的复杂网络"

冯·贝塔朗菲的《一般系统理论》(1968)并不是系统思想的终点，而是现代系统科学发展的第一阶段——此后陆续生长出控制论、耗散结构理论、协同学、混沌理论、复杂系统理论、复杂适应系统(CAS)、网络科学、人工生命、系统动力学等更加动态和演化性的理论体系。

【核心摘要】

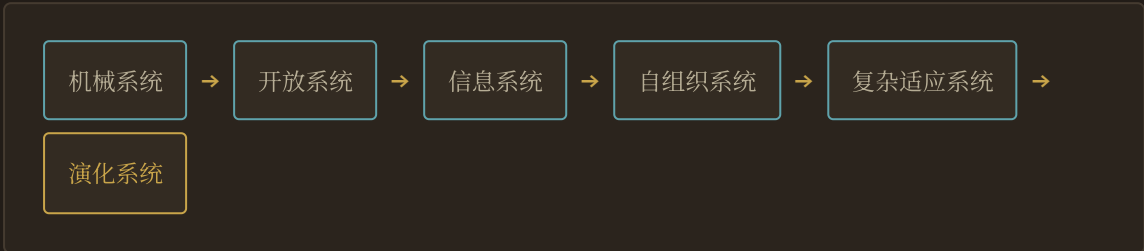
是的。冯·贝塔朗菲(Ludwig von Bertalanffy)的《一般系统理论》(General System Theory, 1968)并不是系统思想的终点，而是现代系统科学发展的第一阶段。后续确实发展出了控制论(Cybernetics)、耗散结构理论、协同学、混沌理论、复杂系统理论、复杂适应系统(CAS)、网络科学、人工生命、系统动力学等更加动态和演化性的理论体系。

一般系统理论

解决的是："世界为什么可以被看成系统？"

进一步追问："系统如何从无序中产生结构、如何演化、如何适应、如何产生不可预测的新现象？"

系统论的发展，本质上经历了一次思想跃迁：



系统论发展的总体路线图

先给出全景表格，作为下文六个阶段的路线索引。

阶段	时间	核心问题	代表理论
前系统思想	19世纪以前	整体与部分关系	整体论、自然哲学
第一阶段：一般系统理论	1940s–1960s	不同领域是否存在共同系统规律？	Bertalanffy
第二阶段：控制与信息系统	1940s–1970s	系统如何控制、反馈、稳定？	Wiener、Shannon、Ashby
第三阶段：非平衡与自组织	1960s–1980s	秩序如何从混沌产生？	Prigogine、Haken
第四阶段：混沌与非线性系统	1970s–1990s	确定性系统为何不可预测？	Lorenz、Mandelbrot
第五阶段：复杂系统科学	1980s至今	复杂系统如何演化、学习、适应？	Holland、Kauffman、Gell-Mann
第六阶段：网络与计算复杂性	2000年至今	复杂关系如何形成结构？	Barabási、Watts、Newman

—

第一阶段：一般系统理论（General System Theory）

核心人物：Ludwig von Bertalanffy 代表作：《General System Theory: Foundations, Development, Applications》（1968）

背景：反对机械还原主义

19世纪以来科学主流认为：整体 = 部分相加。例如：人体 = 器官集合；社会 = 个人集合；经济 = 企业集合。

但生命科学发现：一个细胞不是简单分子的集合。人体不是：

还原论公式（并不成立）



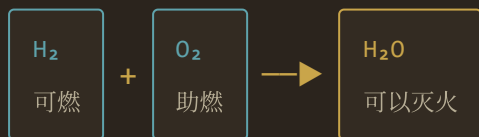
因为：关系本身产生新的性质。例如：单个神经元没有意识；但十亿神经元形成网络后产生意识。

贝塔朗菲提出三个核心概念：

1 系统整体性（Wholeness）

系统具有涌现性质（Emergence）。例如水：氢 + 氧。单独：H₂ 可燃，O₂ 助燃。组合：H₂O 可以灭火。

涌现性质（Emergence）



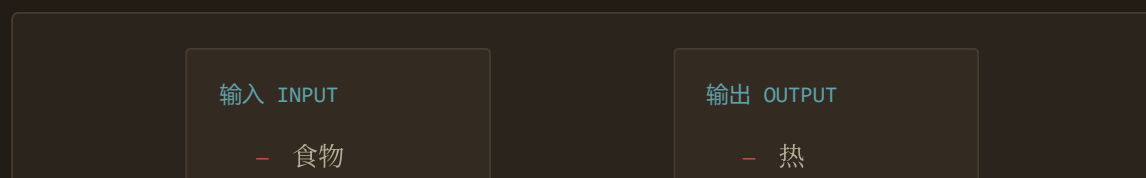
整体性质不是元素性质简单叠加。

2 开放系统（Open System）

这是贝塔朗菲最重要贡献。传统物理的封闭系统：能量固定，熵增加，趋向死亡。生命则相反：输入能量，交换物质，输出熵，维持秩序。



例如人体：



- 氧气

→ 人体 →

- 废物

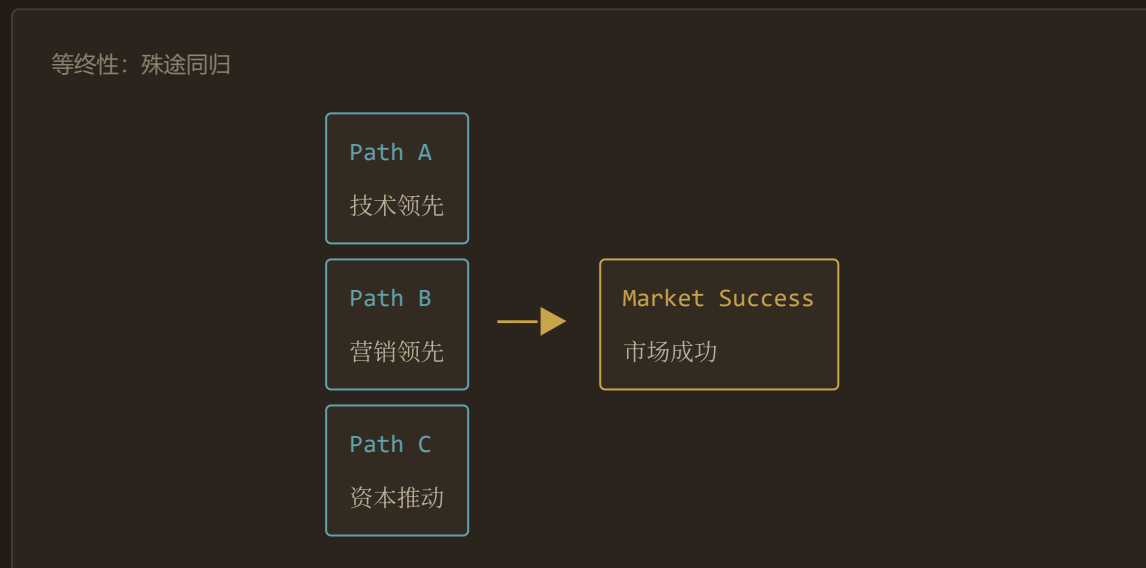
- 信息

- 熵

生命靠开放性维持低熵状态。

3 等终性 (Equifinality)

复杂系统：不同路径，可以达到同一结果。例如创业公司成功：



这是传统线性因果无法解释的。

三

第二阶段：控制论与信息论

一般系统理论提出："系统是什么？" 控制论回答："系统如何运行？"

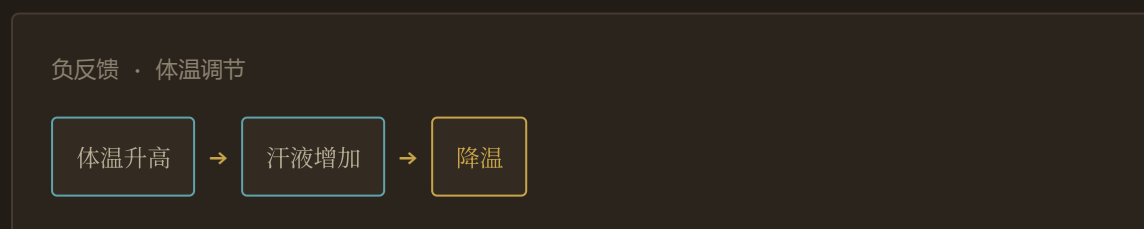
1 诺伯特·维纳（Norbert Wiener）

代表作：《Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine》（1948）

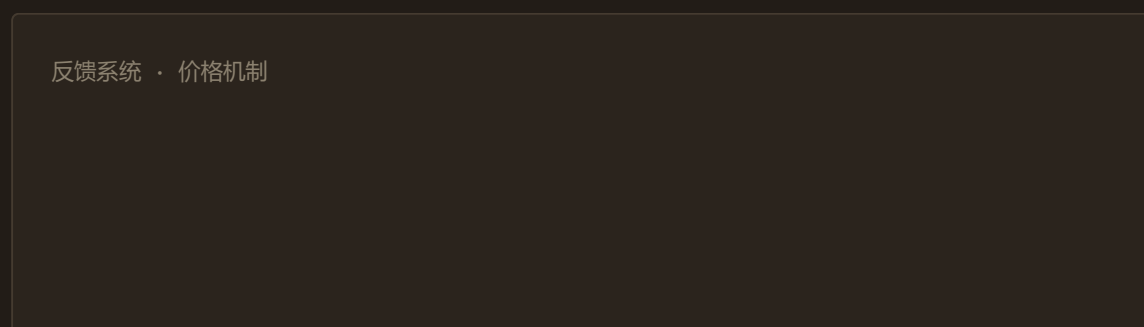
核心：反馈（Feedback）。系统不是单向的：



例如人体体温：37°C，升高 → 汗液增加 → 降温，这是负反馈。



经济：价格上涨 → 供应增加 → 价格下降，也是反馈系统。



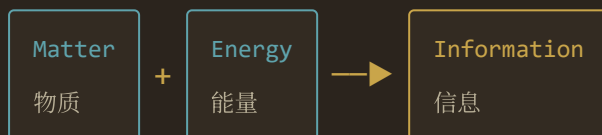
价格上涨 → 供应增加 → 价格下降

2 克劳德·香农 (Claude Shannon)

代表作：《A Mathematical Theory of Communication》(1948)

贡献：信息论。提出：信息 = 不确定性的减少。

系统开始从物质、能量，扩展到信息：



四

第三阶段：自组织理论

贝塔朗菲解决了系统如何存在的问题。下一步的问题是：系统为什么能够自己产生秩序？

1 伊利亚·普里戈金 (Ilya Prigogine)

代表作：《Order Out of Chaos》(1984)

核心：耗散结构理论 (Dissipative Structures)。传统热力学：熵增，秩序 → 混乱。但是生命：低熵结构 ← 能量流。

传统热力学

秩序



混乱

生命

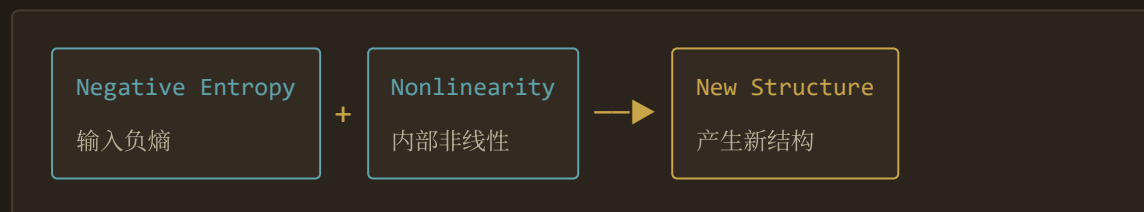
低熵结构



能量流

例如台风。看似有序：巨大旋转结构。但它通过消耗环境能量，维持自己。

公式——开放系统：



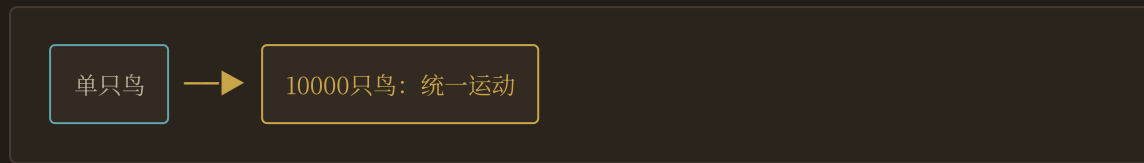
例子——生命起源：



2 赫尔曼·哈肯（Hermann Haken）

协同学（Synergetics），代表作：《Synergetics》（1977）。研究：大量微观元素如何形成宏观秩序。

例如鸟群：单只鸟没有"鸟群意识"。但是10000只鸟，形成统一运动。



五

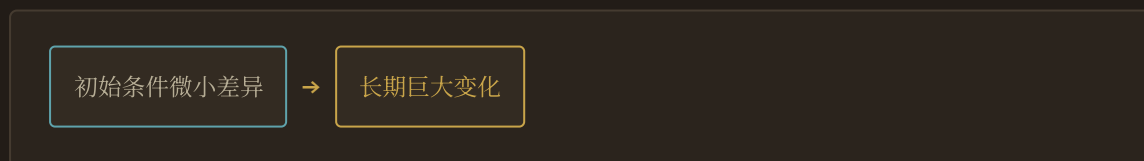
第四阶段：混沌理论

20世纪70年代，计算机出现。科学家发现：简单规则，可能产生巨大复杂性。

1 爱德华·洛伦兹（Edward Lorenz）

代表：蝴蝶效应。论文：《Deterministic Nonperiodic Flow》（1963）

发现：天气系统，初始条件微小差异：



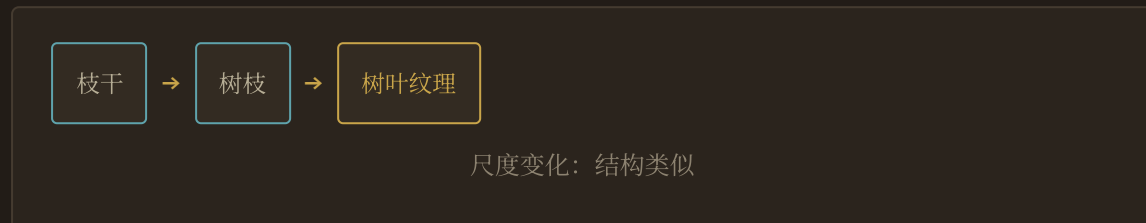
即：



2 Benoît Mandelbrot

分形理论，代表作：《The Fractal Geometry of Nature》(1982)

发现：复杂系统具有自相似结构。例如树：



六

第五阶段：复杂系统理论（Complex Systems）

这是对贝塔朗菲系统论最大的推进。复杂系统科学兴起于20世纪80年代，尤其与圣塔菲研究所（Santa Fe Institute）的建立有关。

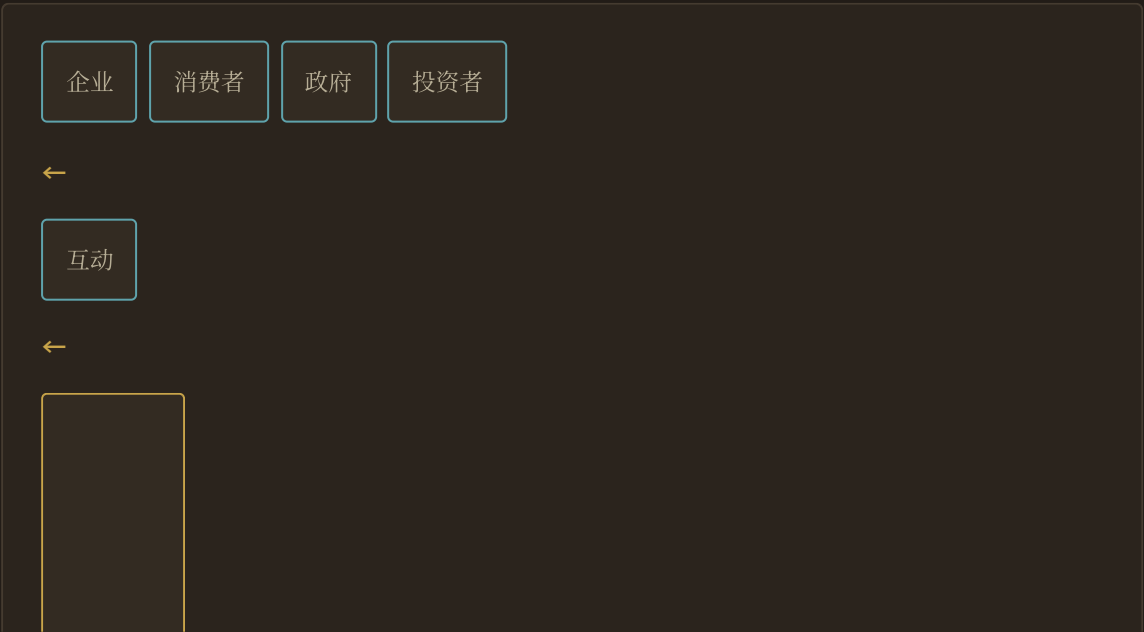
与一般系统理论区别

维度	一般系统理论	复杂系统理论
关注	系统结构	系统演化
系统状态	稳定	动态变化
因果	线性	非线性
重点	整体性	涌现
预测	可能	有限预测
核心	组织	适应

1 约翰·霍兰德（John Holland）

复杂适应系统（CAS），代表作：《Hidden Order: How Adaptation Builds Complexity》（1995）

核心：系统由大量智能主体组成。例如经济：不是一个中央控制系统，而是：



2 斯图亚特·考夫曼 (Stuart Kauffman)

自组织与生命复杂性，代表作：《At Home in the Universe》(1995)

提出：生命不是纯粹自然选择产生。还有自组织倾向。例如：

化学系统达到临界状态



可能自动形成生命结构

3 默里·盖尔曼 (Murray Gell-Mann)

诺贝尔物理学奖获得者。提出：Plectics (复杂性科学)，代表作：《The Quark and the Jaguar》(1994)

研究：从夸克，到生命，到文明的复杂演化。

Quark

夸克



Life

生命



Civilization

文明

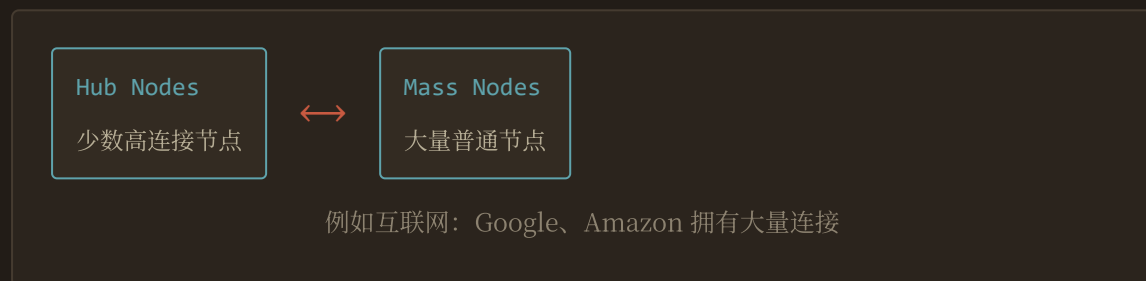
第六阶段：网络科学

复杂系统进一步数学化。核心认识：世界不是由孤立对象组成，而是由网络关系组成。

1 阿尔伯特-拉斯洛·巴拉巴西 (Albert-László Barabási)

代表作：《Linked: The New Science of Networks》(2002)

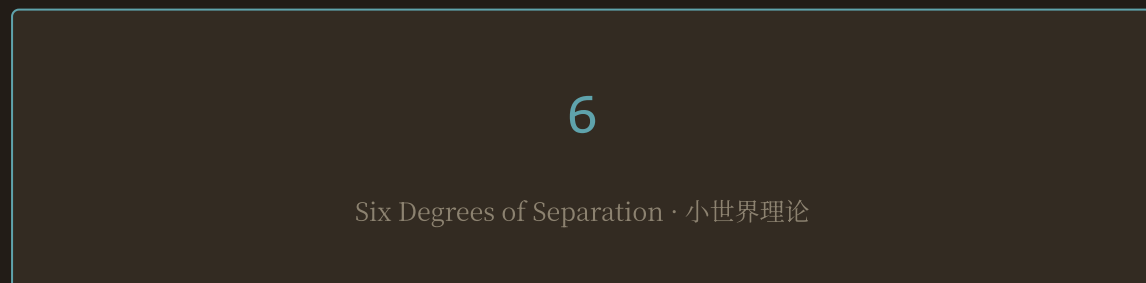
提出：无尺度网络 (Scale-free Network)。很多真实网络：不是随机，而是少数节点高度连接。



2 Duncan Watts

小世界理论，代表作：《Six Degrees》(2003)

发现：人与人之间平均六层关系。



八

现代系统科学最终形成的"大统一图"

可以这样理解：一条主干从机械科学生长到复杂系统理论，混沌理论与网络科学则是沿途嫁接上去的两条并行分支。



九

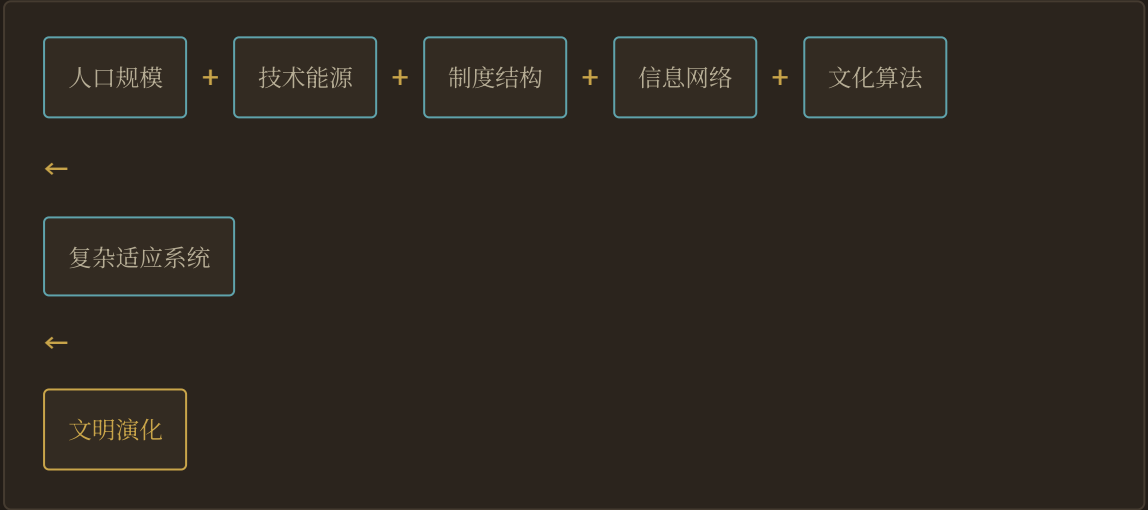
如果从"文明系统"的角度看

结合你之前研究的"哲学—文明—文化系统演化"，现代复杂系统理论提供了一套非常强的解释框架。

文明不是：

"伟人创造历史"

而更像：



古希腊文明

输入：



哲学涌现

工业文明

输入：

煤炭能源



机器系统



资本制度



现代国家

AI 时代

输入：

计算能力



信息网络



人工智能



新的认知系统



系统论发展的核心思想变化

可以浓缩为五次范式转变。

- 第一代 · 牛顿力学
世界是一台机器
- 第二代 · 贝塔朗菲
世界是一套系统
- 第三代 · 维纳
世界是一套控制系统
- 第四代 · 普里戈金
世界是一套自组织系统
- 第五代 · Holland、Kauffman、Santa Fe
世界是一套不断学习、适应、演化的复杂网络

结语

所以严格来说：复杂系统理论不是替代一般系统理论，而是一般系统理论在面对生命、经济、社会、文明等高度非线性对象后的自然升级。

贝塔朗菲

系统存在的哲学

提出了系统作为整体涌现、开放交换、殊途同归的存在方式。

维纳

系统运行的机制

提出了反馈作为系统自我调节、维持稳定的运行机制。

普里戈金

系统如何产生秩序

解释了开放系统如何通过耗散结构从混沌中自发产生秩序。

复杂系统理论

系统如何创造新可能

解释了系统如何演化、学习、适应，并涌现出前所未有的新现象。



系统论发展的总体路线图 · 十个阶段